UDA 6 · LA PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN C E C++

if ed else: il programma sceglie

La selezione semplice e doppia in C e C++: condizioni, operatori logici, blocchi di istruzioni e l'arte di non fidarsi mai dell'input.

PER COMINCIARE

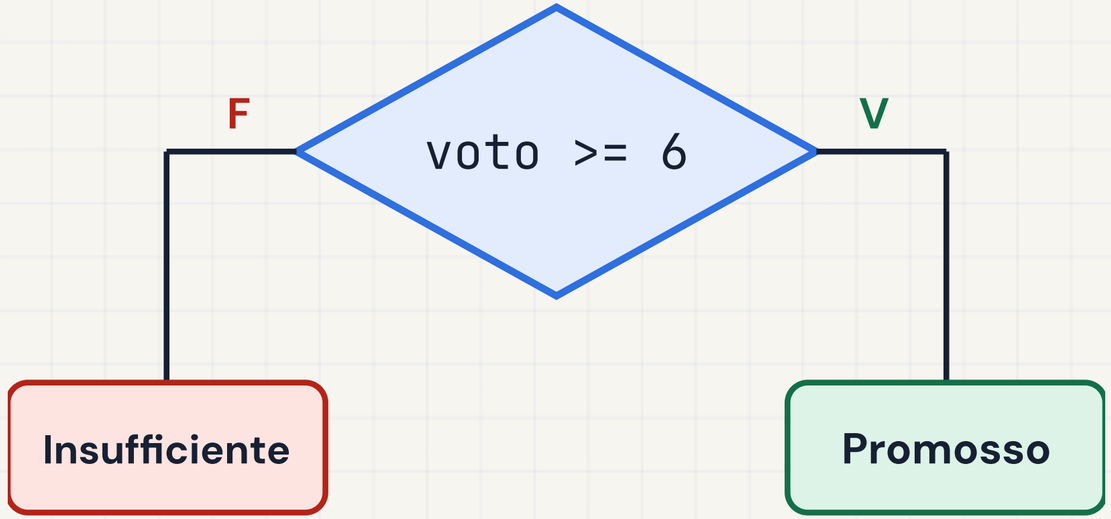
Il distributore ti dà il resto sbagliato. Di chi è la colpa?

SONDAGGIO

- **A** Del programmatore
- **B** Della macchina che si è rotta
- **C** Di chi ha inserito le monete
- **D** Di nessuno, sono cose che capitano

PERCORSI ALTERNATIVI

Dal rombo del flow chart all'if




```c
if (voto >= 6) {
    printf("Promosso\n");
} else {
    printf("Insufficiente\n");
}
```

La condizione va sempre tra parentesi tonde. Se è vera si esegue il primo blocco, altrimenti (`else`) il secondo.

SEMPLICE E DOPPIA

Con o senza else?

Selezione semplice

Se la condizione è vera fa qualcosa; se è falsa **non fa niente** e prosegue.

```
if (febbre > 37.5) {
    printf("Resta a casa\n");
}
```

Selezione doppia

Due strade: una se la condizione è vera, l'altra se è falsa. **Sempre una delle due**.

```
if (n % 2 == 0) {
    printf("pari\n");
} else {
    printf("dispari\n");
}
```

LA CONDIZIONE

Gli operatori di confronto

Operatore	Significa	Esempio vero
==	uguale a	5 == 5
!=	diverso da	5 != 3
< >	minore, maggiore	3 < 5
<= >=	minore o uguale, maggiore o uguale	6 >= 6

Attenzione!

`=` mette un valore nella variabile.

`==` confronta due valori.

Confonderli è l'errore più famoso del C.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa stampa questo programma?

```c
int x = 3;
if (x = 5) printf("cinque"); else printf("non cinque");
```

QUIZ

A non cinque

B Niente

C Errore di compilazione

D cinque

AL COMPUTER · 15 minuti

Pari o dispari?

1. Su OnlineGDB (o nell'IDE della scuola) scrivi in C un programma che chiede un numero intero.
2. Con `if (n % 2 == 0)` stampa che è pari, altrimenti (`else`) che è dispari.
3. Provalo con 14, 7, 0 e −3.
4. Salva come **pari-dispari-cognome.c**.

Controllo:

```
14 e' pari
7 e' dispari
0 e' pari
-3 e' dispari
```

BLOCCHI DI ISTRUZIONI

Le graffe decidono che cosa sta dentro l'if

Senza graffe

```
if (voto < 6)
    printf("Insufficiente\n");
    printf("Studia di piu'!\n");
```

Nell'if c'è solo la prima istruzione. "Studia di più!" esce **sempre**, anche con 8.

Con le graffe

```
if (voto < 6) {
    printf("Insufficiente\n");
    printf("Studia di piu'!\n");
}
```

Le due istruzioni formano un **blocco**: si eseguono insieme o per niente.

GLI OPERATORI LOGICI

Due condizioni insieme: e, o, non

&&

AND, "e"

Vero solo se **tutte e due** sono vere.

```
eta >= 14 && eta <= 18
```

||

OR, "o"

Vero se **almeno una** è vera.

```
eta < 12 || eta >= 65
```

!

NOT, "non"

Inverte: il vero diventa falso e viceversa.

```
!(voto >= 6)
```

> Sono gli stessi connettivi della **logica** che hai visto nella UDA 1, scritti con i simboli del C.

METTITI ALLA PROVA

Vogliamo sapere se eta è tra 14 e 18. Quale condizione è giusta?

QUIZ

A `14 <= eta <= 18`

B `eta >= 14 || eta <= 18`

C `eta >= 14 && eta <= 18`

D `eta >= 14 && <= 18`

PUZZLE

Abbina ogni operatore al suo significato

`==`	---	Vero se tutte e due le condizioni sono vere
`!=`	---	È uguale a?
`>=`	---	È diverso da?
`&&`	---	Trasforma il vero in falso e il falso in vero
`||`	---	È maggiore o uguale a?
`!`	---	Vero se almeno una condizione è vera

AL COMPUTER · 20 minuti

La cassa del museo, in C++

1. Su OnlineGDB scegli **C++** e chiedi l'età del visitatore con `cin`.
2. Ridotto (5 euro) se ha **meno di 12** anni **o** almeno 65; altrimenti intero (9 euro).
3. Scrivi la condizione con `||` e usa if ed else con le graffe.
4. Prova i casi limite: 11, 12, 64, 65.
5. Salva come **museo-cognome.cpp**.

Controllo: 10 → ridotto, 12 → intero, 30 → intero, 64 → intero, 65 → ridotto, 70 → ridotto. Se 12 o 65 ti danno il risultato sbagliato, controlla `<` e `>=`.

IL CONTROLLO DEI DATI IN INPUT

Regola d'oro: non fidarti mai dell'utente

```c
printf("Voto (da 1 a 10): ");
scanf("%d", &voto);
if (voto < 1 || voto > 10) {
    printf("Errore: voto non valido\n");
} else {
    printf("Voto registrato\n");
}
```

- Un voto deve stare tra 1 e 10.
- Un divisore non può essere 0.
- Un'età non può essere negativa.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Scrivi semplice, perché poi dovrai correggere

> Tutti sanno che il debug è due volte più difficile che scrivere un programma. Quindi, se lo scrivi nel modo più astuto possibile, come farai a correggerlo?

Brian Kernighan (con P. J. Plauger), *The Elements of Programming Style*, 2ª edizione, 1978



AL COMPUTER · 15 minuti

La divisione a prova di errore

1. In C dichiara due `float` e leggi dividendo e divisore con `scanf("%f", ...)`.
2. Se il divisore è 0 stampa `Impossibile dividere per zero!`
3. Altrimenti stampa il risultato con 2 decimali.
4. Salva come **divisione-cognome.c**.

Controllo: 7 e 2 → `Risultato: 3.50`; 5 e 0 → `Impossibile dividere per zero!`; -9 e 4 → `Risultato: -2.25`.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto: segui gli if a mano



- 1ª cifra: `a = 7; if (a > 5) a = a - 4; else a = a + 4;`
- 2ª cifra: `b = 4; if (b % 2 == 0 && b > 5) b = 1; else b = 9;`
- 3ª cifra: `c = 0; if (c == 0 || c > 100) c = 2;`
- 4ª cifra: `d = 6; if (d != 6) d = 0;`

Ogni cifra è il valore finale della variabile.

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per confrontare due valori si usa l'operatore _____, non il singolo uguale.

La parte che si esegue quando la condizione è falsa inizia con _____.

Per dire "tutte e due le condizioni sono vere" si usa _____.

Per raggruppare più istruzioni in un blocco si usano le parentesi _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `if` semplice, `if ... else` doppia
- `==` confronta, `=` assegna
- Graffe sempre: il blocco è tutto o niente
- `&&` e, `||` o, `!` non
- 14 <= eta <= 18 non si scrive così in C
- Controlla sempre i dati in input

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.